

山东淄博金岭地区辛庄铁矿地质 地球物理特征及深部找矿预测

张保涛¹⁾, 胡兆国¹⁾, 梅贞华¹⁾, 王向伟²⁾, 魏正宇¹⁾,
郑岩岩¹⁾, 赵晓博¹⁾, 陈磊³⁾, 胡创业¹⁾

1) 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院, 济南, 250013;

2) 山东正元地质资源勘查有限责任公司, 济南, 250101;

3) 山东省自然资源厅矿产勘查技术指导中心, 济南, 250014

内容提要: 临淄区辛庄铁矿位于山东金岭富铁矿集区的东南侧, 具有较好的矽卡岩型铁成矿地质条件。区内以往发现的矿体为-500 m 以浅, 深部成矿认识欠缺, 导致资源接替不足。通过对成矿地质体分布及形态变化、重磁电异常特征和已发现矿体展布规律的分析, 基于可控源音频大地电磁测深、重磁联合反演等技术手段, 对区内深部成矿进行了预测。认为: 辛庄铁矿为典型的矽卡岩型矿床, 接触带不同位置成矿差异性明显, 具有“平缓凹陷处易成矿, 陡峭凸起处不易成矿”的特点; 重、磁、电、地综合方法指示, 金岭杂岩体在研究区南东侧深部具有明显再次上隆现象, 形成明显的“凹”字形展布形态, 是有利成矿部位。根据取得的认识, 圈定深部找矿预测靶区一处, 推测深部磁性体赋存于7号勘查线以西, 海拔-770~-950 m。这可为研究区取得深部找矿突破和补充后续接替资源提供理论指导。

关键词: 富铁矿; 深部; 成矿预测; 辛庄铁矿; 淄博金岭地区

鲁中金岭杂岩体分布区是山东省重要的矽卡岩型富铁矿集中发育区之一, 累计查明富铁矿资源储量超过0.2 Gt (2亿吨) (金子梁, 2017), 2000m 以浅预测资源量超过0.5 Gt (倪振平等^①)。区内全面系统的地质勘查工作始于新中国成立之后, 大体上可分为4个阶段: ①就矿找矿阶段, 主要对已发现矿床及其附近开展找矿勘查; ②磁异常全面验证及普查、勘探阶段, 这一阶段找矿效果好、成果多; ③低缓磁异常和剩余磁异常找矿阶段, 这一阶段属于查漏补缺阶段; ④深部及外围找矿预测与潜力评价阶段, 这一阶段属于向深部进军阶段, 已取得了一定认识, 但钻探验证尚少。目前, 区内矿山普遍存在如下现状: 已发现和开采的矿体普遍偏浅, 多位于海拔-500 m 以浅 (张保涛, 2021); 在建矿山迫切需求深部铁矿资源发现以补充后续产能; 由于后续新发现的可采铁矿资源不足, 已出现因资源枯竭而关停的矿山。本次研究对象辛庄铁矿正位于金岭杂岩体的南

东侧, 因浅部资源枯竭及深部资源接替不足而被迫关闭。

近年来, 针对传统矿山深部成矿预测这一实际问题, 山东省自然资源厅对包括辛庄铁矿在内的金岭矿集区进行了系统的工作部署, 并取得了重要发现。辛庄铁矿第四系覆盖严重, 属于典型的隐伏矿, 地球物理探测作为直接探测地面以下乃至深部特征的技术方法对隐伏区找矿将起到重要作用 (郎兴海等, 2014; 严新烁等, 2015; 戴清峰等, 2015; 张叶鹏等, 2015; 李赛赛等, 2016; 李建良, 2016; 俞胜等, 2016)。本次工作, 针对辛庄铁矿, 基于已形成的地质、地球物理资料, 综合利用重、磁、电、地方法, 探讨了矿区深部地质地球物理特征, 并开展了深部成矿预测。

1 区域地质背景

辛庄铁矿位于鲁中金岭富铁矿集区的东南侧

注: 本文为山东省自然资源厅地质调查项目 (编号: 鲁勘字 (2020) 36 号、鲁勘字 (2021) 34 号、鲁勘字 (2021) 38 号) 和中国冶金地质总局山东局科研资助项目 (编号: SDYJ-KY202004) 以及“国家重点研发计划课题: 华北克拉通矽卡岩型富铁矿定位技术与增储示范 (编号: 2022YFC2903702)”的成果。

收稿日期: 2021-09-10; 改回日期: 2022-04-02; 网络首发: 2022-04-20; 责任编辑: 章雨旭。Doi: 10.16509/j.georeview.2022.04.055

作者简介: 张保涛, 男, 1987年生, 硕士, 高级工程师, 主要从事矿物学、岩石学、矿床学研究; Email: zhbaotao@163.com。通讯作者: 胡兆国, 男, 1983年生, 硕士, 高级工程师, 主要从事矿产勘查工作; Email: 278968540@qq.com。



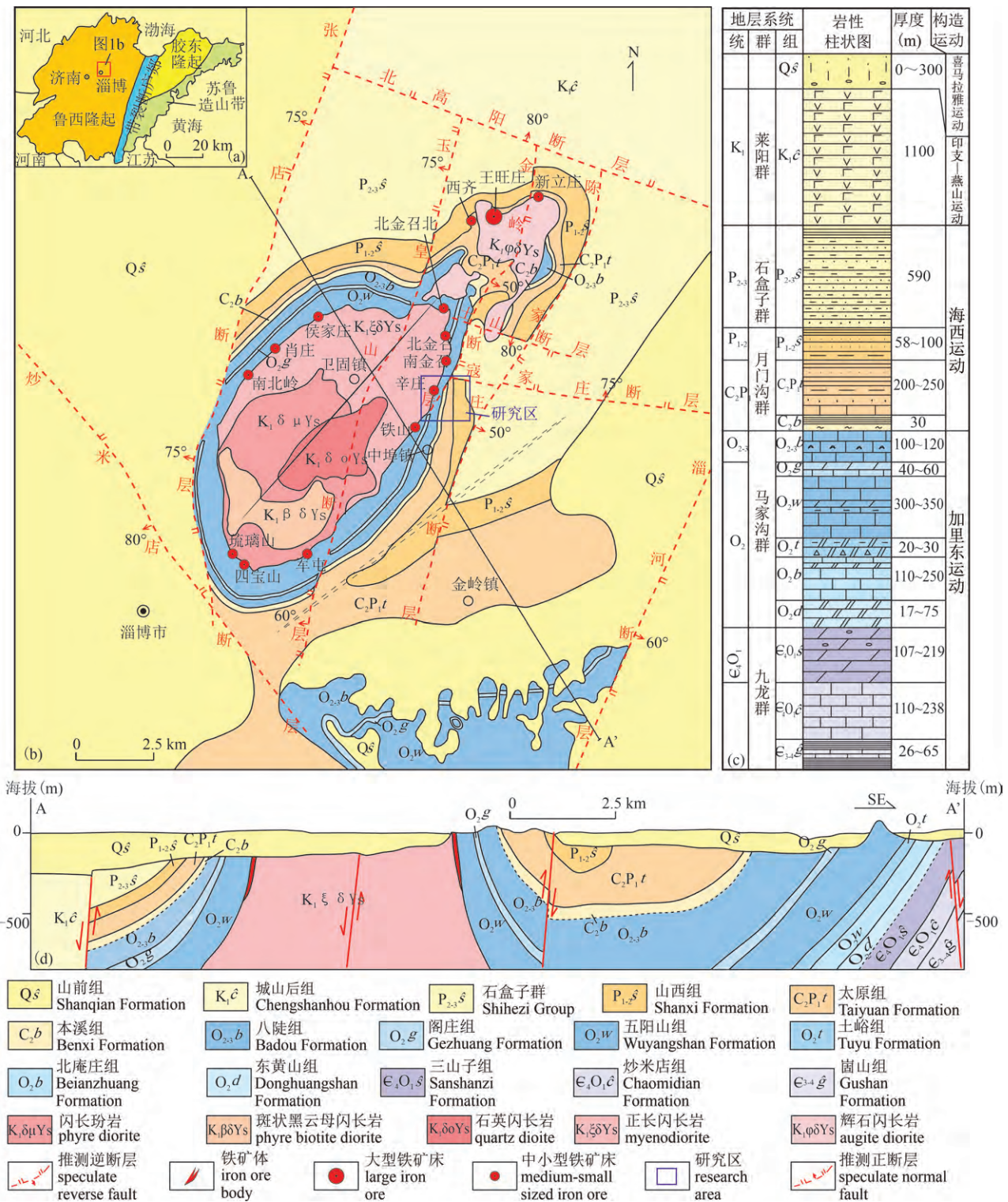


Fig. 1 Geotectonic location and geological characteristics of Xin Zhuang iron deposit in Jinling area, Zibo

(图 1),在大地构造位置上属于华北板块(Ⅰ)鲁西隆起区(Ⅱ)鲁中隆起(Ⅲ)鲁山—邹平断隆(Ⅳ)邹平—周村凹陷(Ⅴ)东北缘,在Ⅴ级成矿带上属于淄博铁矿成矿区(张保涛等,2021)。区域上,第四系

覆盖严重,基岩出露零星。根据金岭杂岩体分布区的钻探揭露,区域地层主要有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、白垩系和新生界(高继雷等,2021),其中与矽卡岩型铁成矿关系密切的主要为奥陶系—石

炭系。中—上奥陶统的八陡组($O_{2-3}b$)和五阳山组($O_{2-3}w$)灰岩是已确定的有利成矿围岩,而岩体与地层接触带、石炭系底部的平行不整合面及裂隙是已知的有利赋矿空间(张保涛,2021)。

受多期构造运动的叠加,区域上发育多组断层,主要有北西向、北北西向和北北东向三组。其中,北西向和北北西向为成矿前断裂,除南部的炒米店断裂外,以正断层为主;北北东向断裂为成矿后断裂,主要为正断层,断层面倾角多为 $50^{\circ}\sim 75^{\circ}$ 。区域褶皱主要为呈北东—南西向并行发育的金岭背斜和湖田向斜(金子梁,2017;高继雷等,2021)。金岭背斜为受金岭杂岩体侵入导致上覆地层隆升而形成,与区域上金岭杂岩体分布区矽卡岩型铁矿联系紧密(王世进等,2009;胡雅璐等,2018);湖田向斜平行分布于金岭背斜东南侧,为金岭杂岩体上侵导致地层折弯而形成。

区域上的岩浆岩主要为金岭杂岩体,主要分为南北规模不等的两部分,呈椭圆状,是岩浆多期侵位的产物(Jin Ziliang et al., 2015),岩性以细粒黑云角闪闪长岩、中细粒黑云角闪闪长岩、中细粒黑云角闪二长闪长岩、细粒角闪二长闪长岩为主,由早到晚分别归属于上水河单元、万盛单元、太平单元和大朝阳

单元(高继雷等,2021)。据最新研究,金岭杂岩体侵位时代为早白垩世早—中期,形成于古太平洋板块俯冲后回撤引起的板内伸展环境,是地幔物质发生部分熔融并在侵入过程中受下地壳混染的产物(王浩等,2015;Xie Qihong et al., 2015;高继雷等,2021)。

区域上的矿产主要为围绕金岭杂岩体发育的矽卡岩型铁矿,主要分布于金岭杂岩体与地层接触带附近(张保涛等,2021),已发现大、中、小矿床十余处,除个别矿山,控制深部多为海拔 -500 m 以浅。辛庄铁矿正处于金岭南部岩体的东南侧,是发育在岩体与地层接触带附近典型的矽卡岩型铁矿。

2 矿区地质特征

辛庄铁矿位于金岭杂岩体东南侧和金岭背斜的东南翼,根据区内已施工钻孔揭露和推断,发育的地层由老到新依次为奥陶系马家沟群五阳山组(O_{2w})、阁庄组(O_{2g})和八陡组($O_{2-3}b$),石炭系—二叠系月门沟群本溪组(C_2b)、太原组(C_2P_1t)和山西组($P_{1-2}\delta$),各地层由老到新从西向东依次分布(图2)。

马家沟群五阳山组是已发现矿体的主要成矿围岩,岩性主要为灰色中厚层、厚层微晶灰岩,顶以灰

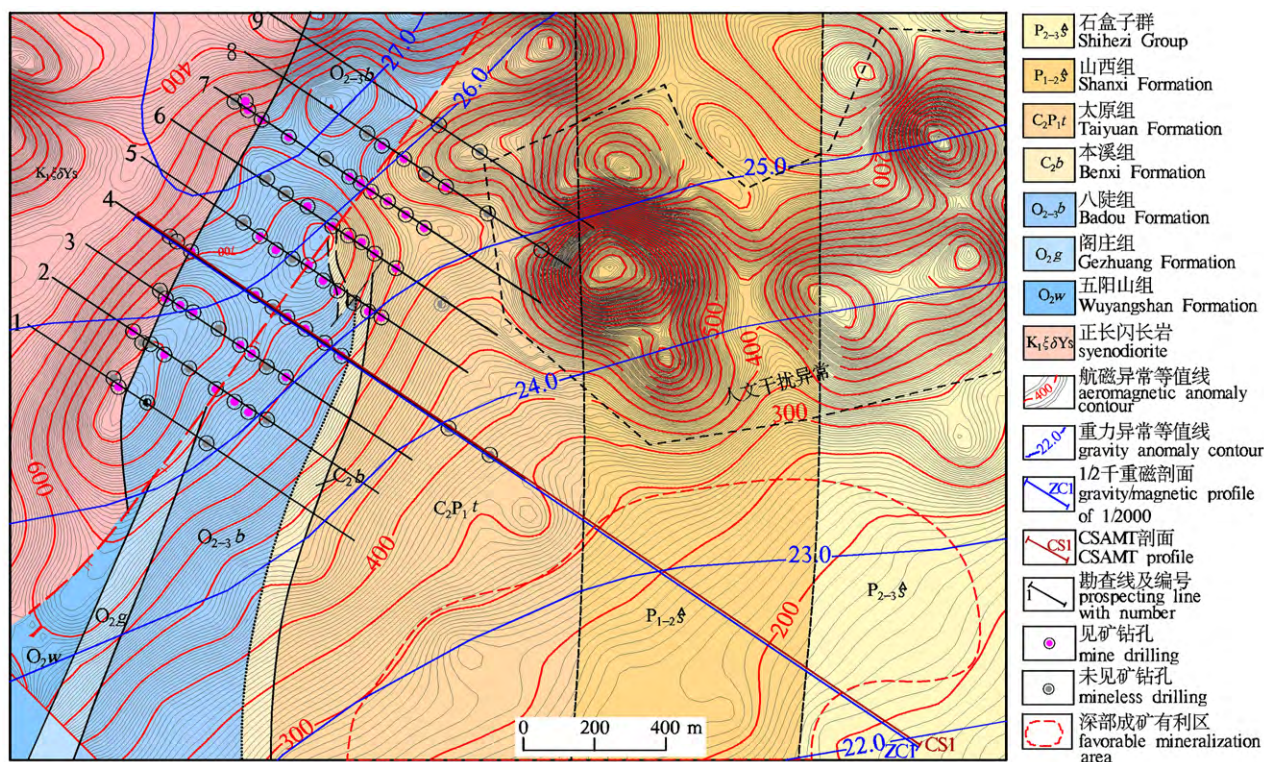


图2 淄博金岭地区辛庄铁矿地质物探综合平面图

Fig. 2 Geological and geophysical comprehensive map of Xinzhuang iron deposit in Jinling area, Zibo

岩基本结束、大套褐灰色中薄层微晶、细晶膏溶角砾白云岩出现为界,与上覆阁庄组整合接触。阁庄组岩性为深灰色、褐灰色中厚层细晶白云岩夹薄层灰质白云岩和中厚层云斑白云质灰岩。八陡组岩性主要为灰色、深灰色中厚层、厚层微晶灰岩为主,夹灰褐色薄层白云质灰岩及灰色薄层灰质白云岩、白云岩。本溪组岩性主要为一套紫色、杂色铁铝质泥岩、铝土岩及粉、细砂岩组合,与下伏马家沟群八陡组呈平行不整合接触,该平行不整合面是研究区容矿空间之一。

经过区内的断裂主要为金岭断裂,为正断层,呈北北东走向,倾向南东,倾角为 50° ,为成矿后断层,在研究区西部自南向北穿过。岩浆岩分布于研究区西部,主要为早白垩世浅肉红色中粗粒正长闪长岩,属于闪长岩、辉石闪长岩的边缘相(高继雷等, 2021),是研究区的成矿岩体(图2)。

3 矿体地质特征

辛庄铁矿已发现3个矿体,编号分别为矿体Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ(图3)。由南西至北东,上部分别为规模较小的矿体Ⅰ和矿体Ⅱ,矿体Ⅲ赋存于矿体Ⅰ和矿体Ⅱ的深部,属尖灭再现的第二阶梯矿体。3个矿体均赋存于金岭岩体与奥陶系马家沟群灰岩的接触带上,矿体产状和形态严格受岩体和地层接触带制约,在接触带走向和倾向上均具尖灭再现和膨大缩小的特征(图4)。在接触带凹陷部位,矿体往往厚大,而在凸起部位,矿体常常变薄以至尖灭形成无矿间隔,总体具有“平缓凹陷处易成矿,陡峭凸起处不易成矿”的特点。

现以主矿体Ⅲ为例将矿体特征介绍如下。矿体Ⅲ分布在勘查线1~9之间,形态较复杂,总体呈扁豆状。矿体倾向为 115° ,走向 $32^{\circ}\sim 65^{\circ}$,总体呈上缓下陡。矿体走向长度696 m,倾斜延深168~390 m,赋存标高为-120~-472 m。矿体铅直厚度为1.22~88.29 m,平均为8.98 m,厚度变化系数为155.94%,反映厚度变化大。矿石品位TFe为23.66%~62.51%,平均为52.03%,品位变化系数为9.08%,矿化连续,品位分布均匀。

研究区的矿石主要为磁铁矿,主要呈致密块状,次为条状构造和浸染状构造;矿石结构主要呈半自形—他形粒状,部分呈嵌晶结构。金属矿物主要为磁铁矿、赤铁矿、微量黄铜矿、黄铁矿、褐铁矿;磁铁矿与黄铁矿、黄铜矿密切共生。脉石矿物主要为透辉石、金云母、橄榄石、蛇纹石、透闪石、阳起石、电气

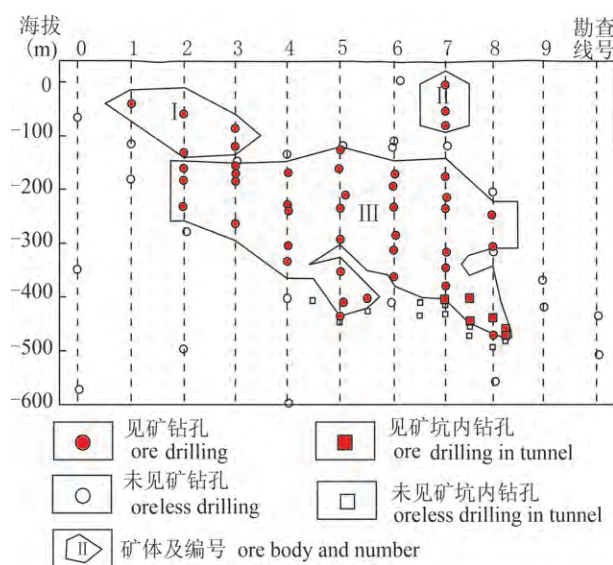


图3 淄博金岭地区辛庄铁矿矿体垂直纵投影图

Fig. 3 The ore bodies vertical longitudinal projection map of Xinzhuang iron deposit in Jinling area, Zibo

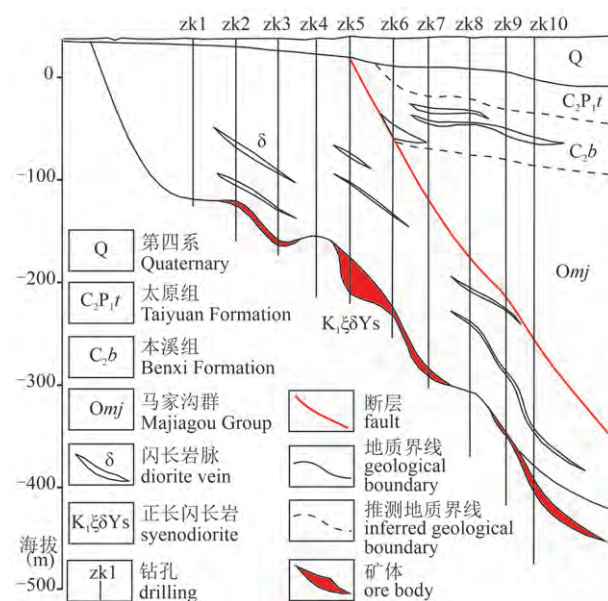


图4 淄博金岭地区辛庄铁矿5号勘查线地质剖面图

Fig. 4 Geological section of the prospecting line 5 of Xinzhuang iron deposit in Jinling area, Zibo

石、绿帘石、绿泥石、方解石等。矿石中主要有益组分为Fe,有害元素为S、P、As,伴生有益元素为Cu、Co。Cu含量一般在0.005%~0.25%,平均0.074%,最高可达1.52%。Co含量一般在0.006%~0.03%,平均为0.0157%,有害元素S含量一般在0.1%~2.5%,平均为0.667%。

4 地球物理特征

表 1 金岭地区岩矿石物性参数统计表(据张保涛等,2021;金子梁,2015)
Table 1 The physical property statistical list of rock and ore in Jinling area

		磁化率[$4\pi K(\times 10^{-5})SI$]		Jr (A/m)		剩余磁 偏角($^{\circ}$)	剩余磁 倾角($^{\circ}$)	密度(g/cm^3)	
		平均	变化范围	平均	变化范围			平均	变化范围
磁铁矿	金岭地区	500000	75000~4924000	213	7~1660				
	辛庄矿区	453000	151000~1771000	228	160~1260	345 $^{\circ}$	63 $^{\circ}$	4	3.79~4.54
闪长岩		4400	18000~10600	0.7	0.1~7.14	345 $^{\circ}$	63 $^{\circ}$	2.75	2.54~2.89
蚀变闪长岩		2500	1000~5700	0.4	0.22~0.68	345 $^{\circ}$	65 $^{\circ}$	—	—
煌斑岩		4300	4000~4700	0.385	0.3~0.47	—	—	—	—
砂岩、砾岩		—	—	—	—	—	—	2.4	2.16~2.55
角岩、黏板岩		—	—	—	—	—	—	2.6	2.40~2.70
大理岩		—	—	—	—	—	—	2.75	2.57~2.84

4.1 岩矿石物性参数

通过前人对金岭岩体分布区不同岩矿石的物性参数统计,发现不同岩矿石的磁化率、剩余磁化强度和密度存在显著差异(表 1)。砂岩、砾岩、角岩、黏板岩、大理岩等沉积成因或由此变质而成的岩石均无磁性。对磁化率而言,总体上存在“磁铁矿>闪长岩>煌斑岩>蚀变闪长岩>沉积地层”的规律,其中辛庄矿区的磁化率为 $151000\times 10^{-5}\sim 1771000\times 10^{-5}SI$,平均为 $453000\times 10^{-5}SI$,总体略低于金岭地区。对剩余磁化强度而言,总体上存在“磁铁矿>闪长岩>蚀变闪长岩>煌斑岩>沉积地层”的规律,其中辛庄矿区的剩余磁化强度为 160~1260 A/m,平均为 228 A/m,总体略高于金岭地区。测定的磁铁矿和闪长岩剩余磁偏角为 345 $^{\circ}$,剩余磁倾角为 63 $^{\circ}\sim 65^{\circ}$ 。对于密度而言,磁铁矿明显高于其他岩石类型,密度值为 3.79~4.54 g/cm³,平均为 4 g/cm³,而闪长岩、砂砾岩、角岩、黏板岩、大理岩等均介于 2.16~2.89 g/cm³ 之间。

4.2 重磁异常特征

研究区布格重力异常整体上由北西部的岩体中心一侧到东南部远离岩体方向逐渐降低,等值线方向总体上反映岩体与地层接触带走向(图 2)。重力异常在西北部最大值为 $27\times 10^{-5}m/s^2$,至东南部降至 $22\times 10^{-5}m/s^2$ 。布格重力异常等值线自南西向北东呈明显的“S”状展布,在研究区中部呈现出向南东开口的宽缓“V”字形特征。重力异常特征反映出岩体产状总体向南东倾,且在研究区中部具有明显转折,形成利于赋存矿体的凹形岩体产状特征。

1:1 万航磁 ΔT 等值线平面图显示,研究区以岩体和灰岩接触带已发现的浅部磁铁矿体为中心发育环形强正磁异常,磁异常强度随磁性体埋深增加

向东南部逐渐变弱,但磁异常等值线形态不规则,反映出深部磁性体的磁性强度的不均一性。在已发现的浅部辛庄铁矿体一带,磁异常值最大,超过 800 nT,向东南部逐渐降至 200 nT 以下。磁异常梯度强弱不一,不同磁异常等值线形态极不协调,在 200~400 nT 之间具有多个局部低缓分枝异常,存在由局部深部磁性体引起的可能。

5 深部成矿预测

5.1 有利成矿地质体对成矿深度的约束

华北地区中奥陶统普遍发育膏岩层,中奥陶统膏岩层及其以上层位是矽卡岩型铁成矿作用的主要垂向分布区间,这是因为在岩浆上侵过程中,膏岩层以热液流体交代、萃取的方式在湿矽卡岩阶段持续加入到成矿流体系统中,成矿岩体出溶的富氯流体利于铁质出溶和搬运,是成矿的关键因素(段壮,2019)。辛庄铁矿所处的淄博地区的膏岩层位于中奥陶统东黄山组顶部,周永刚等^②(2015)在区域地质调查时,在东黄山组顶部发现膏溶现象发育,因此辛庄铁矿一带的垂向有利成矿区间应限制在中奥陶统东黄山组顶部及以上层位。

矿区内以往工作揭示的地层倾角为 30 $^{\circ}$,以各层组厚度的下限计算,预测区东黄山组顶部层位在岩浆侵入之前埋深最浅也应在 1430 m,据此可以确定埋深 1430 m 及以浅均位于膏岩层以上,处于有利的垂向成矿区间。

5.2 可控源音频大地电磁测深(CSAMT)对有利成矿区的预测

可控源音频大地电磁测深技术是获取隐伏区地下地质结构的有效方法之一(雷达等,2004)。本次在辛庄矿区沿典型勘查线 4 并贯穿至深部区域完成

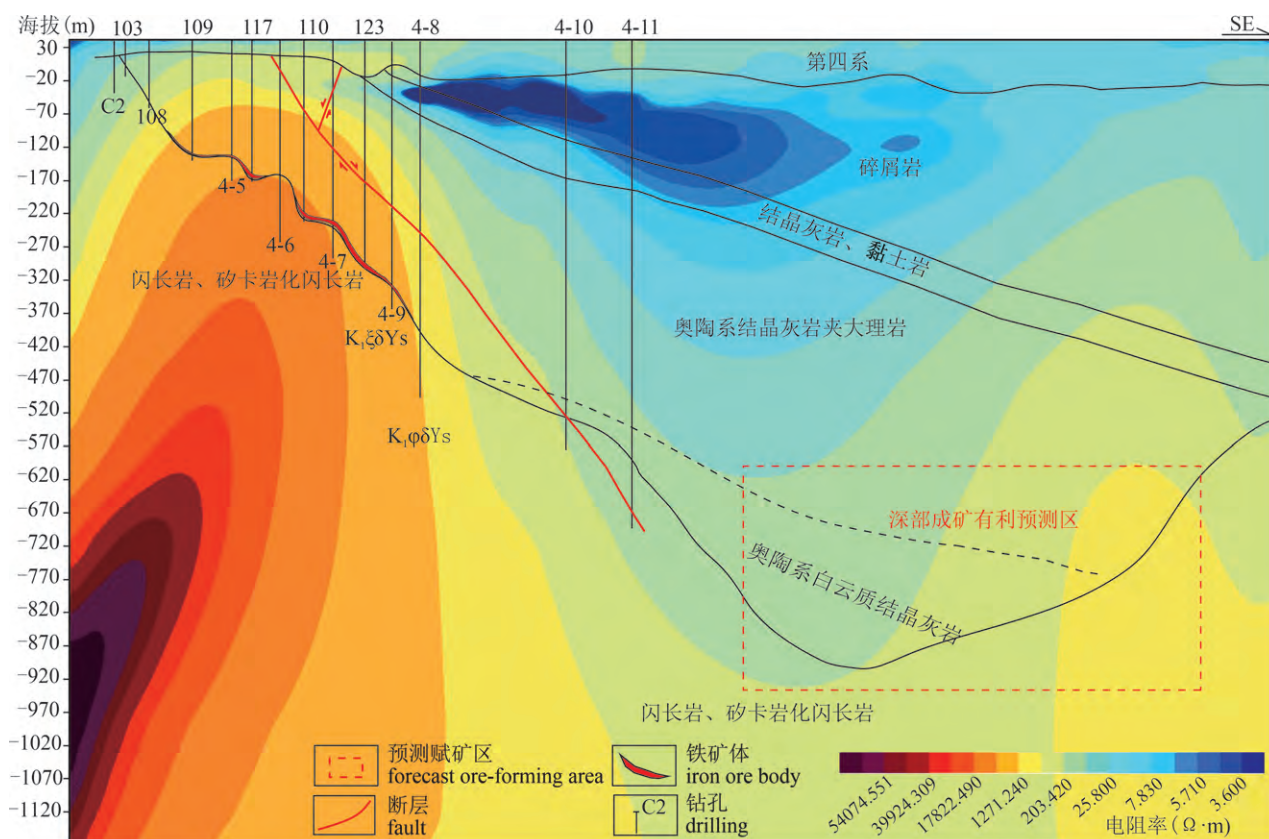


图5 辛庄铁矿勘查线4深部可控源音频大地电磁测深特征图

Fig. 5 The CSAMT characteristics of the deep of prospecting line 4 in Xinzhuang iron deposit

的可控源音频大地电磁测深剖面对深部成矿地质体形态变化具有较好地反映(图2和图5)。

如图5所示,勘查线4的中西部已经过钻孔验证,岩体与地层的接触带较为稳定,表现为波浪状,在接触带的凹部易形成铁矿体,而在接触带的凸起处或陡峭处不易形成铁矿体。结合北西端已施工钻孔揭露的地质界线分布及可控源音频大地电磁测深剖面电性结果,可推断出此勘查线深部地质体的大致特征。据此,推测自浅部至深部的岩性依次为第四系松散堆积物、石炭系—二叠系碎屑岩类及所夹结晶灰岩、石炭系底部的黏土岩、奥陶系结晶灰岩和白云质结晶灰岩及因热变质而成的大理岩夹层、砂卡岩化闪长岩及闪长岩体。第四系松散沉积物电阻率表现为上高下低的似层状,上部高阻层推测为含水量较少的松散堆积物所致,而下部低阻层推测为堆积物中含有一定量的潜水导致。石炭系—二叠系碎屑岩类总体表现为中高阻,垂向切割高阻区的少量低阻范围略呈线性,推测为断裂导致流水进入引起。石炭系至奥陶系中—上部总体表现为低阻,推断与灰岩溶蚀相关。奥陶系下部至闪长岩岩体,电

阻率逐渐增大,电阻率等值线变化形态反映了岩体与地层接触带的变化特征,结合已施工的地质勘查线剖面可推断出岩体与地层接触带在深部的变化。

据电性特征反映,在勘查线4的南东端岩体表现出再次明显向上抬升的特征,在深部形成一凹形槽,为闪长岩体与碳酸盐岩的接触带,且在岩体凹陷处对应的磁异常线并未随之下凹,反而在东南部岩体凸起处略有降低,而重力异常反而也高于东南部岩体凸起处,是有利的成矿位置(图5)。

5.3 重力—磁法—地质联合反演对

深部磁性体的预测

在已掌握的浅部勘查线施工钻孔揭露的地质特征的基础上,利用可控源音频大地电磁测深所反映的地质体界线特征,可以构建较为客观的地质模型,据此,重力—磁法—地质联合反演可以更好地反映深部成矿地质体和磁性体的分布及变化特征(高德章等,2004;Colombo and Destefano,2007;Jegen et al.,2009;李德春等,2012;姜枚等,2012;丁文祥等,2018;屈栓柱等,2019;闫政文等,2020)。由北西至南东穿过辛庄矿区的重磁联合剖面反演结果见图6。

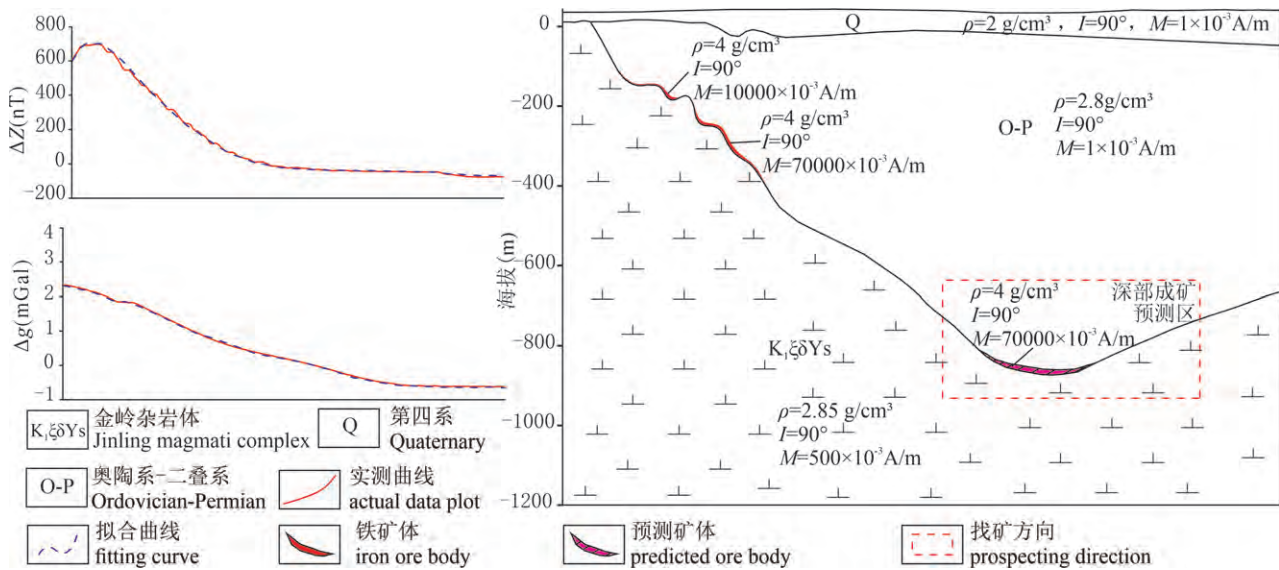


图 6 辛庄铁矿勘查线 4 重磁反演剖面图

Fig. 6 The gravity and magnetic inversion profile along prospecting line 4 in Xinzhuang iron deposit

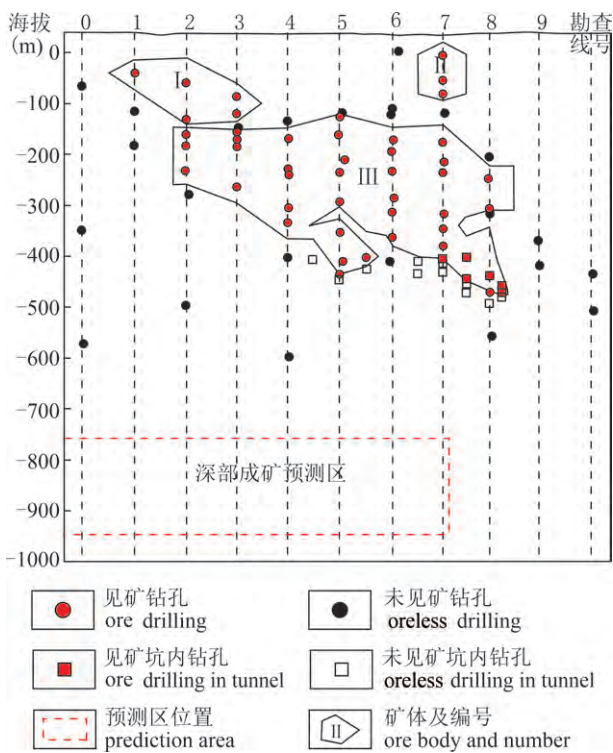


图 7 淄博辛庄地区深部成矿预测垂直纵投影图

Fig. 7 The vertical longitudinal projection map with the deep prospecting prediction in Xinzhuang area, Zibo

重力异常剖面结果指示,由岩体中心位置至岩体边缘,重力异常值较稳定,有略微降低。在岩体与地层接触带倾斜区域,重力异常值随接触带的起伏及含矿性的变化由浅入深逐渐降低,并具有如下显

著特征:在接触带波状变化及铁矿体断续出现处,重力异常曲线表现出微弱的波状变化;在深部磁性体预测区,重力异常曲线具有微弱上凸现象,指示深部受高密度地质体的影响。磁异常剖面结果指示,磁异常具有多凸起现象:最大峰值出现在中浅部已发现的铁矿体分布区域,是中浅部接触带式铁矿体的反映;随之岩体埋深及产状变化,磁异常在稳定下降的趋势下具有波状起伏,在一定程度上也受透镜状磁性体的影响;而在深部预测区范围,岩体下凹,磁异常线并未随之下凹,推断为磁性体深埋引起的叠加效应。

5.4 深部找矿靶区定位

通过对成矿地质体分布及形态变化、重磁异常特征和已发现矿体展布规律的分析,基于可控源音频大地电磁测深、重磁联合反演等技术手段,结合前人建立的金岭矿集区地质地球物理综合找矿模型,预测了辛庄铁矿深部找矿靶区的空间分布(图 7,图 1)。

辛庄铁矿深部找矿预测靶区在平面上位于已发现矿体的南东侧,在基岩地质图上处于太原组和山西组分布区,面积约 0.5 km²。重力异常线向岩体一侧凸起,反映此处为对成矿有利的凹部,而磁异常则整体表现为外凸且具有多个磁异常凸起或局部磁异常(图 1)。因此,推断此处深部位于岩体凹处,且具有磁性体反映,为深部找矿提供了平面上的预测依据。通过重磁电地剖面联合反演,显示在辛庄铁矿南东侧深部岩体出现凹状展布形态,与地质物探

平面分布特征所指示的结论一致。据此,圈定深部找矿预测靶区一处,位于勘查线7的南西侧,位于海拔-770~-950 m(图7)。

6 结论

(1)山东淄博金岭地区辛庄铁矿具有较好的矽卡岩型铁成矿地质条件,接触带具有“平缓凹陷处易成矿,陡峭凸起处不易成矿”的特点,以往发现的矿体主要分布于-500 m以浅,深部仍具有较大的找矿空间。

(2)重、磁、电、地综合信息指示,金岭杂岩体在辛庄一带南东侧深部具有明显上隆现象,形成明显的“凹”字形展布形态,岩体凹部是有利成矿部位。

(3)通过对成矿地质体分布及形态变化、重磁电异常特征和已发现矿体展布规律的分析,圈定深部找矿预测靶区一处,推测深部磁性体赋存于海拔-770~-950 m附近。

注 释 / Notes

- ① 倪振平,李庆平,李洪奎,等. 2013. 山东省矿产资源潜力评价成果报告. 济南:山东省地质调查院.
- ② 周永刚,张振飞,刘伟,等. 2015. 淄博市幅区域地质调查报告. 济南:山东省第一地质矿产勘查院.

参 考 文 献 / References

(The literature whose publishing year followed by a “&” is in Chinese with English abstract; The literature whose publishing year followed by a “#” is in Chinese without English abstract)

- 戴清峰,方根显,林万里. 2015. 江西相山火山岩型铀矿田邹家山与牛头岭矿区地球物理特征对比研究. 地质与勘探, 51(3): 555~562.
- 丁文祥,袁峰,李晓晖,孙维安,刘光贤,杨迪. 2018. 基于重磁联合反演的宁芜盆地钟姑矿田深部地质结构解析及成矿预测. 地质学报, 92(11): 2301~2317.
- 段壮. 2019. 山东莱芜地区矽卡岩型铁矿床成矿作用与成矿机制研究. 导师:李建威. 中国地质大学(武汉)博士学位论文: 1~246.
- 高德章,赵金海,薄玉玲,唐建,王舜杰. 2004. 东海重磁地震综合探测剖面研究. 地球物理学报, 47(5): 854~862.
- 高继雷,周永刚,张振飞,高明波,赵体群,田振环,朱振宏. 2021. 华北克拉通东缘金岭杂岩体岩体岩浆源区及构造背景:来自岩相学、岩石地球化学及年代学的证据. 地质科学, 56(1): 253~271.
- 胡雅璐,刘树文,金子梁,谢秋红,温冰冰,李子羲. 2018. 鲁西金岭岩体侵入杂岩体中角闪岩包体成因研究. 北京大学学报(自然科学版), 54(2): 385~397.
- 姜枚,彭森,王有学,谭捍东,李庆庆,张立树,王伟. 2012. 喜马拉雅东构造结岩石圈板片深俯冲的地球物理证据. 岩石学报, 28(6): 1755~1764.
- 金子梁. 2017. 矽卡岩型富铁矿成因研究—以鲁西淄博和莱芜铁矿

- 为例. 导师:张招崇. 中国地质大学(北京)博士学位论文: 1~102.
- 郎兴海,唐菊兴,谢富伟,黄勇. 2014. 西藏雄村矿区地面磁测异常特征及其对找矿方向的指示. 地质与勘探, 50(3): 411~418.
- 雷达,孟小红,王书民,李汝传,方慧,赵富刚. 2004. 复杂地形条件下的可控源音频大地电磁测深数据二维反演技术及应用效果. 物探与化探, 28(4): 323~326.
- 李德春,杨书江,胡祖志,赵志,李勇,钟大康,孙卫斌,冀连胜. 2012. 三维重磁地震资料的联合解释——以库车大北地区山前砾石层为例. 石油地球物理勘探, 47(2): 353~359+187.
- 李建良. 2016. 井中激发极化法在金牙金矿床普查中的应用. 地质与勘探, 52(5): 924~930.
- 李赛赛,冯佐海,付伟,贾志强,龙明周,刘武文,彭志勇,李扬进. 2016. 地物化综合方法寻找隐伏岩体——以广西西大明山隐伏岩体的发现为例. 地质与勘探, 52(3): 524~536.
- 屈栓柱,唐宝山,张海珠,叶高峰,刘志龙. 2019. 准噶尔盆地南缘盆地轮廓和构造属性及页岩气战略选区的重磁电勘探研究. 地质论评, 65(5): 1288~1298.
- 王浩,徐兆文,李海勇,赵增霞,陆建军. 2015. 邹平雪山二长岩年代学和Sr—Nd同位素研究及成因探讨. 南京大学学报(自然科学), 51(1): 73~86.
- 王世进,张成基,杨恩秀,宋志勇,王立法,许克民. 2009. 鲁西地区中生代侵入岩期次划分. 山东国土资源, 25(2): 18~23.
- 闫政文,谭捍东,彭森,孔文新,吴萍萍. 2020. 基于交叉梯度约束的重力、磁法和大地电磁三维联合反演. 地球物理学报, 63(2): 736~752.
- 严新添,胡华清,张厚云,吴刚,李建良,方贵聪. 2015. 广西凤山县金牙金矿CSAMT法深部找矿预测研究. 地质与勘探, 51(1): 143~150.
- 俞胜,蒙珍,尤关进,柏崇伟,王小春,刘在铭. 2016. 物化探综合找矿方法在西口沟钼矿勘查中的应用. 地质与勘探, 52(5): 838~845.
- 张保涛,胡兆国,曹其琛,姜晓平,梅贞华,李忠平,杜利明,华北,赵磊,柳森. 2021. 山东淄博金岭杂岩体分布区深部富铁矿资源潜力及找矿方向. 地质学报, 95(5): 1545~1560.
- 张叶鹏,严家斌,王红,刘灿娟,肖新星. 2015. 大比例尺综合物探方法在深部矿产远景调查试点中的应用. 地质与勘探, 51(4): 741~747.
- Colombo D, De Stefano M. 2007. Geophysical modeling via simultaneous joint inversion of seismic, gravity and electromagnetic data: Application to prestack depth imaging. The Leading Edge, 26(3): 326~331.
- Dai Qingfeng, Fang Genxian, Lin Wanli. 2015&. Comparison of geophysical characteristics between the Zoujiashan and Niutoushan deposits in the Xiangshan uranium orefield, Jiangxi Province. Geology and Exploration, 51(3): 555~562.
- Ding Wenxiang, Yuan Feng, Li Xiaohui, Sun Weian, Liu Guangxian. 2018&. Deep geological structure analysis and metallogenic prediction of Zhonggu ore field in the south section of Ningwu basin based on gravity and magnetic joint inversion. Acta Geologica Sinica, 92(11): 2301~2317.
- Duan Zhuang. 2019&. The mineralization and mechanism of the iron skarn deposits in Laiwu district, Shandong Province. Tutor: Li Jianwei, Doctorate dissertation of China University of Geosciences (Wuhan): 1~246.
- Gao Dezhong, Zhao Jinhai, Bao Yuling, Tang Jian, Wang Shunjie.

- 2004&. A profile study of gravitative—magnetic and seismic comprehensive survey in the east China sea. *Chinese Journal of Geophysics*, 47(5): 853~861.
- Gao Jilei, Zhou Yonggang, Zhang Zhenfei, Gao Mingbo, Zhao Tiquan, Tian Zhenhuan, Zhu Hongzhen. 2021&. Magma source and tectonic setting of Jinling pluton in eastern North China Craton: Evidences from petrography, petrogeochemistry and chronology. *Chinese Journal of Geology (Scientia Geologica Sinica)*, 56(1): 253~271.
- Hu Yalu, Liu Shuwen, Jin Ziliang, Xie Qihong, Wen Bingbing, Li Zixi. 2018&. Petrogenesis of hornblendite enclaves in Jinling magmatic complex of intrusions from the western Shandong Province. *Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis*, 54(2): 385~397.
- Jegen M D, Hobbs R W, Tarits P, Chave A. 2009. Joint inversion of marine magnetotelluric and gravity data incorporating seismic constraints: preliminary results of sub-basalt imaging off the Faroe Shelf. *Earth and Planetary Letters*, 282(1~4): 47~55.
- Jiang Mei, Peng Miao, Wang Xueyou, Tan Handong, Li Qingqing, Zhang Liwei, Wang Wei. 2012&. Geophysical evidence for deep subduction of Indian lithospheric plate beneath eastern Himalayan syntaxis. *Acta Petrologica Sinica*, 28(6): 1755~1764.
- Jin Ziliang, Zhang Zhaochong, Hou Tong, M Santosh, Liu Han. 2015. Genetic relationship of high-Mg dioritic pluton to iron mineralization; a case study from the Jinling skarn-type iron deposit in the North China Craton. *Journal of Asian Earth Sciences*, 113(3): 957~979.
- Jin Ziliang. 2017&. Genesis of high-grade Fe skarns; a case study of Zibo and Laiwu iron deposits in Western Shandong. Tutor: Zhang Zhaochong, Doctorate Dissertation of China University of Geosciences(Beijing): 1~102.
- Lang Xinghai, Tang Juxing, Xie Fuwei, Huang Yong. 2014&. Characteristics of ground magnetic anomalies and their significance for ore prospecting in the Xiongcu district of Tibet. *Geology and Exploration*, 50(3): 411~418.
- Lei Da, Meng Xiaohong, Wang Shumin, Li Ruchuan, Fang Hui, Zhao Fugang. 2004&. The two-dimensional inversion technique for controllable source audio frequency magnetotelluric sounding (csamt) data under complex topography and its effectiveness. *Geophysical and Geochemical Exploration*, (4): 323~326.
- Li Dechun, Yang Shujiang, Hu Zuzhi, Zhao Zhi, Li Yong, Zhong Dakang, Sun Weibin, Ji Liansheng. 2012&. Integrated interpretation of 3D gravity, magnetic, electromagnetic and seismic data; a case study of conglomerate mass investigation in piedmont area of Kuche depression. *OGP*, 47(2): 353~359.
- Li Jianliang. 2016&. Application of the Down-Hole IP Method to a General Survey in the Jinya Gold Deposit. *Geology and Exploration*, 52(5): 924~930.
- Li Saisai, Feng Zuohai, Fu Wei, Jia Zhiqiang, Long Mingzhou, Liu Wuwen, Peng Zhiyong, Li Yangjin. 2016&. Search for hidden rock bodies using geological, geophysical and geochemical methods: An example from the west Damingshan Area of Guangxi Province. *Geology and Exploration*, 52(3): 524~536.
- Qu Shuanzhu, Tang Baoshan, Zhang Haizhu, Ye Gaofeng, Liu Zhilong. 2019&. Study on the shape and structural properties of the southern margin of Junggar Basin and the potential shale- gas strategic deposit with integrated geophysical methods. *Geological Review*, 65(5): 1288~1298.
- Wang Hao, Xu Zhaowen, Li Haiyong, Zhao Zengxia, Lu Jianjun. 2015&. Geochronology, Sr—Nd isotope and genesis of the Xueshan monzonite, Zouping County, Shandong Province. *Journal of Nanjing University (Natural Sciences)*, 51(1): 73~86.
- Wang Shijin, Zhang Chengji, Yang Enxiu, Song Zhiyong, Wang Lifa, Xu Kemin. 2009&. Division of Mesozoic intrusive stages in Luxi area. *Shandong Land and Resources*: 18~23.
- Xie Qihong, Zhang Zhaochong, Hou Tong, Santosh M, Jin Ziliang, Han Liu, Cheng Zhiguo. 2015. Petrogenesis of the Zhangmatun gabbro in the Jinan Complex, North China Craton: Implications for skarn-type iron mineralization. *Journal of Asian Earth Sciences*, 113: 1197~1217.
- Yan Xinluo, Hu Qinghua, Zhang Houyun, Wu Gang, Li Jianliang, Fang Guicong. 2015&. Prospecting toward the deep subsurface of the Jinya gold deposit using CSAMT in Fengshan county, Guangxi Province. *Geology and Exploration*, 51(1): 143~150.
- Yan Zhengwen, Tan Handong, Peng Miao, Kong Wenxin, Wu Pingping. 2020&. Three-dimensional joint inversion of gravity, magnetic and magnetotelluric data based on cross-gradient theory. *Chinese Journal of Geophysics*, 63(2): 736~752.
- Yu Sheng, Meng Zhen, You Guanjin, Bai Chongwei, Wang Xiaochun, Liu Zaiming. 2016&. Application of integrated geophysical and geochemical methods to prospecting of the Xikougou molybdenum deposit. *Geology and Exploration*, 52(5): 838~845.
- Zhang Baotao, Hu Zhaoquo, Cao Qichen, Jiang Xiaoping, Mei Zhenhua, Li Zhongping, Du Liming, Hua Bei, Zhao Lei, Liu Sen. 2021&. Iron-rich ore exploration potential and favorable areas of deep horizon of Jinling magmatic complex distribution area in Zibo, Shandong province. *Acta Geologica Sinica*, 95(5): 1545~1560.
- Zhang Yepeng, Yan Jiabin, Wang Hong, Liu Chanjuan, Xiao Xinxing. 2015&. Large-scale integrated geophysical methods in pilot survey of deep mineral prospects: An example of a gold deposit in northeastern Hunan Province. *Geology and Exploration*, 51(4): 741~747.

Geological and geophysical characteristics and deep prospecting prediction of Xinzhuang iron deposit in Jinling area, Zibo, Shandong

ZHANG Baotao¹⁾, HU Zhaoguo¹⁾, MEI Zhenhua¹⁾, WANG Xiangwei²⁾, WEI Zhengyu¹⁾,
ZHENG Yanyan¹⁾, ZHAO Xiaobo¹⁾, CHEN Lei³⁾, HU Chuangye¹⁾

1) *Geological Exploration Institute of Shandong Zhengyuan, China Metallurgical Geology Bureau, Jinan, 250013;*

2) *Shandong Zhenyuan Geological Resources Exploration Co., LTD, Jinan, 250101;*

3) *Mineral Exploration Technology Guidance Center of Shandong Provincial Department of Natural Resources, Jinan, 250014*

Abstract: Xinzhuang iron deposit is located on the southeast side of Jinling iron-rich ore concentration area, Zibo, Shandong, with suitable geological conditions for skarn iron ore. The ore bodies discovered are mainly distributed above altitude -500 m and the deep mineralization prediction is demanded urgently for mining company to get more resources. Through the analysis of the metallogenic geological bodies' distribution and morphological changes, the characteristics of gravity and magnetic anomalies and the discovered ore bodies' distribution, based on the result of CSAMT, gravity and magnetic inversion etc., deep mineralization prediction were carried out. Xinzhuang iron deposit is a typical skarn deposit with the follow characteristics: the gentle depression of the contact zone is more suitable for mineralization and the steep and bump is unfavorable. Comprehensive approach of gravity, magnetism, electricity and geology indicate that the Jinling complex has an obvious uplift in the deep part of the southeast side of the study area, forming an obvious "concave" shape being a favorable mineralization site. According to the research result, a target area for deep prospecting prediction is delineated, located in the west of exploration line 5, altitude -770~-950 m. This can provide theoretical guidance for the study area to achieve deep prospecting breakthroughs and supplement subsequent replacement resources.

Keywords: iron-rich ore; deep; prospecting prediction; Xinzhuang iron deposit; Jinling area of Zibo

Acknowledgements: This study was financially supported by funds from the geological exploration projects of Shandong provincial department of natural resources (Nos. 2020-36, 2021-34, 2021-38), the research project of Shandong Bureau of China Metallurgical Geology Bureau (No. SDYJ-KY202004) and the research subject of national key R&D plan (No. 2022YFC2903702)

First author: ZHANG Baotao, male, born in 1987, master, senior engineer, mainly engaged in research of mineralogy, petrology and metallogeny; Email: zhbaotao@163.com

Corresponding author: HU Zhaoguo, male, born in 1983, master, senior engineer, working on mineral exploration; Email: 278968540@qq.com

Manuscript received on: 2021-09-10; Accepted on: 2022-04-02; Network published on: 2022-04-20

Doi: 10. 16509/j. georeview. 2022. 04. 055

Edited by: ZHANG Yuxu